

蔬菜类商品自动定价与补货决策

摘 要

针对生鲜商超中蔬菜类商品保鲜期短、品相随销售时间下降导致残值归零的经营痛点，本文基于某商超2020年7月至2023年6月共三年的销售流水（878,503条记录）、批发价格（55,982条）及损耗率数据，围绕品类与单品两级的自动定价与补货决策问题展开建模。

针对问题一，首先对6个蔬菜品类的日销量序列进行STL时间序列分解，剥离趋势和周季节性成分后对残差计算Spearman秩相关系数，消除共同时间趋势造成的伪相关。其次通过Granger因果检验判别品类间的前导-跟随关系（滞后1至3天），构建有向因果网络。最后对116个稳定单品（ ≥ 90 天销售记录）的周销量序列进行z-score标准化后使用Ward层次聚类 and K-means++ 聚类进行分组验证。结果表明，去趋势后品类间平均绝对相关降至0.266（原始为0.393，共同时间趋势贡献约48%的关联强度），20个有向Granger边显著（ $20/30 = 66.7\%$ ），花叶类和食用菌各自Granger-causes全部5个其他品类；单品层次聚类silhouette系数为0.17，表明单品销售形态差异不显著。

针对问题二，以品类为决策单位建立补货与定价的随机优化模型。首先使用双对数需求函数估计各品类自价格弹性（ $\beta \in [-0.485, -1.471]$ ， $R^2 \in [0.505, 0.847]$ ），其次以加成率为决策变量（ $r \in [0.05, 3.0]$ ）构建报童随机优化模型，通过关键比 $r/(1+r)$ 将补货量与定价耦合，以Brent算法求解最优加成率。最后对弹性 $\pm 20\%$ 、批发价 $\pm 10\%$ 和需求方差 σ 进行敏感性实验。模型给出2023年7月1日至7日各品类日补货总量和定价策略，7天预期总收益5,088元，平均内生加成率95%。敏感性实验表明需求方差 σ 是利润最敏感的单一参数， σ 减半利润+135.4%， σ 加倍利润转负（-102.6%），证明需求预测精度是收益提升的核心杠杆。

针对问题三，下沉到单品层面构建双层规划模型。上层按各品类在6月24日至30日实际可售品种数占比等比例分配最低SKU数（ k_i ），下层以品类最低覆盖为硬约束对49个候选单品进行利润-需求复合评分，按评分排序完成选品后对入选单品独立优化加成率。最终从49个候选单品中选定30个（花叶类10、辣椒类6、食用菌5、水生根茎类4、茄类3、花菜类2），7月1日单日预期收益2,060元，SKU数（ $30 \in [27, 33]$ ）、最小陈列量（ ≥ 2.5 kg）、品类最低覆盖三项约束全部满足。花菜类仅2个候选单品，是品类覆盖的结构性瓶颈。与基线方法（贪心选品+固定加成率20%）对比，M1通过内生加成优化将利润提高了约8倍。

针对问题四，基于前三问建模实践中暴露的具体缺陷，提出五项证据驱动的数据采集建议并给出优先级排序：利用已有扫码时间戳优化需求方差 σ 的估计精度，对Top 20%单品进行价格调整实验以估计单品级弹性，接入气象数据与节假日标定作为预测模型的外生变量，记录陈列面积与空置时间以建立物理空间约束，采集竞争超市价格数据以引入交叉价格弹性约束。

模型创新点：①提出去趋势残差相关结合Granger因果检验的分析框架，首次在蔬菜品类关联研究中区分统计关联和因果方向；②将双对数需求弹性估计与报童随机优化融为统一框架，实现加成率内生优化，解决了已有文献中弹性有估计无使用的断裂；③在单品层面将选品、补货量、定价三个耦合决策纳入双层规划联合求解，优于文献中普遍的分步贪心策略。

关键词：蔬菜定价 补货决策 报童模型 Spearman相关分析 Granger因果检验 双层规划

一、问题重述

生鲜商超中蔬菜类商品的保鲜期较短，品相随销售时间增加而变差，大部分品种当日未售出隔日就无法再售。商超通常根据各商品的历史销售和需求情况每天进行补货，进货交易时间在凌晨3时至4时之间，商家在不确切知道具体单品和进货价格的情况下需做出当日各蔬菜品类的补货决策。蔬菜的定价一般采用成本加成定价方法，对运损和品相变差的商品通常进行打折销售。可靠的市场需求分析对补货和定价决策尤为重要。从需求侧看，蔬菜类商品销售量与时间往往存在关联关系；从供给侧看，蔬菜供应品种在4月至10月较为丰富，商超销售空间的限制使得合理的销售组合极为重要。

附件1给出了某商超经销的6个蔬菜品类的商品信息（共251个单品）；附件2和附件3分别给出了该商超2020年7月1日至2023年6月30日各商品的销售流水明细（878,503条记录）与批发价格数据（55,982条记录）；附件4给出了各商品近期的损耗率数据。根据附件和实际情况需解决以下四个问题：

问题一：分析蔬菜各品类及单品销售量的分布规律及相互关系。

问题二：以品类为单位做补货计划，分析各蔬菜品类的销售总量与成本加成定价的关系，给出各蔬菜品类未来一周（2023年7月1日至7日）的日补货总量和定价策略，使商超收益最大。

问题三：制定单品补货计划，可售单品总数控制在27至33个，各单品订购量满足最小陈列量2.5千克。根据2023年6月24日至30日的可售品种，给出7月1日的单品补货量和定价策略，在尽量满足各品类需求的前提下使商超收益最大。

问题四：为更好制定蔬菜商品的补货和定价决策，商超还需要采集哪些相关数据，这些数据对解决上述问题有何帮助，给出意见和理由。

二、问题分析

本题四个子问题按逻辑递进展开：销量分布与关联结构分析（Q1）为后续建模提供品类间耦合关系的量化依据；品类级补货与定价优化（Q2）以收益最大化为目标，需求预测和价格弹性估计为优化模型的输入；单品级选品与定价（Q3）在Q2品类约束下进一步精细化决策；数据采集建议（Q4）基于前三问建模实践中的具体缺陷提出改进方向。四问形成分析→品类优化→单品优化→反思改进的递进链，如图1所示。

图 1: 四问递进建模框架与参数传递关系

问题一分析框架 问题一属于描述推断型任务，需从品类和单品两个层面展开。关键难点在于：共同时间趋势（季节性、节假日效应）会系统性夸大品类间的Spearman相关系数，5篇已有文献均直接在原始序列上计算相关，未做去趋势处理。因此在计算关

联前必须对销量序列做时间序列分解并剥离趋势与周期成分。Granger因果检验用于区分“谁驱动谁”，解决相关系数无法区分因果方向的问题。单品聚类旨在按销售时间形态（而非仅量级）分组，DTW距离结合Ward层次聚类可捕捉形态层面的结构。

问题二分析框架 问题二属于优化决策型任务。核心挑战在于处理三重不确定性：需求预测的不确定性适用报童模型（newsvendor problem），批发价格在决策时未知需借助历史预测，价格弹性估计存在识别问题（仅基于观测协变而非外生实验）。关键创新是将加成率从固定外生参数变为内生决策变量：弹性估计通过双对数需求函数得到，加成率通过报童模型的关键比与补货量耦合，两者在统一优化框架下求解。品类间残差相关强度中等（平均 $|\rho| = 0.266$ ），可近似为独立决策但需在敏感性分析中予以考虑。

问题三分析框架 问题三从品类级下沉到单品级，属于带组合约束的混合整数优化。核心约束为单品总数限27至33个、最小陈列量2.5 kg、品类最低覆盖（按前期可售品种数等比例分配）。选品、补货量、定价三者耦合，定价影响需求，需求决定补货量，补货量约束选品范围，因此需要联合优化而非分步求解。双层规划上层完成品类配额分配，下层联合完成单品选品与定价。单品级价格弹性暂时借用品类级估计，这是本节最根本的方法论局限，在模型优缺点中予以详细讨论。

问题四分析框架 问题四是开放性建议题，需基于问题一至问题三实际建模过程中暴露的具体缺陷提出数据采集方案，而非泛泛而谈。每条建议需对应前三问中发现的特定建模缺陷，并量化论证该数据对决策质量的提升路径。

三、模型假设

(A1) 销售流水记录反映真实市场需求，不存在大规模缺货断供。附件2中461条退货记录（占总量的0.05%）销量为负值，退货量与正常需求模式无关，在数据预处理中予以剔除。

(A2) 蔬菜当日未售出隔日残值为零，超订损失等于有效成本 $C^{\text{eff}} = wp/(1 - \text{loss})$ 。这一假设意味着超订一件蔬菜的损失远大于欠订一件的损失（机会成本），报童模型的关键比天然偏低，导致的保守补货策略是生鲜高损耗场景下的理性行为。

(A3) 历史销量与价格之间的协变关系在未来一周内仍然成立，即需求价格弹性 β 具有短期时不变性。这一假设的合理性在于弹性反映的是消费者偏好的结构特征，短期内不会剧烈变化。但需注意弹性是从观测数据中估计的，没有外生价格变异（无A/B实验），存在衰减偏误（attenuation bias）。

(A4) 日需求服从正态分布 $D \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。在878,042条交易记录的日聚合层面，中心极限定理为这一假设提供了一定支撑，但零售数据中可能存在偏（偶尔的团购大单），正态近似在极端分位数处的表现需要审慎。

(A5) 品类间需求在优化模型中近似独立。问题一的残差Spearman平均绝对相关为0.266，属中低等强度，独立近似在大多数品类对上合理。但花叶类与食用菌（ $r =$

0.357)、花叶类与辣椒类 ($r = 0.333$) 之间的耦合不应完全忽略, 在问题二的敏感性分析中予以考虑。

(A6) 6月24日至30日的可售品种集代表7月1日的供应情况。单品在短期内不会有剧烈的上架/下架变动, 但偶发性缺货或临时上架不可完全排除。花菜类仅2个候选单品是该假设下的最脆弱环节。

四、符号说明

表 1: 符号说明总表

符号	含义与单位	所属问题
$Q_{c,d}$	品类 c 第 d 天的补货量, kg	Q2
$P_{c,d}$	品类 c 第 d 天的售价, 元/kg	Q2
$r_{c,d}$	品类 c 第 d 天的加成率, 无量纲	Q2
β_c	品类 c 的自价格弹性, 无量纲	Q2, Q3
$C_{c,d}^{\text{eff}}$	品类 c 第 d 天有效成本, 元/kg	Q2, Q3
loss_c	品类 c 损耗率, 无量纲	Q2, Q3
CR	报童模型关键比, $r/(1+r)$	Q2
$\mu_{c,d}$	品类 c 第 d 天需求均值, kg	Q2
$\sigma_{c,d}$	品类 c 第 d 天需求标准差, kg	Q2
k_i	品类 i 最低SKU数	Q3
s_j	单品 j 综合评分, 无量纲	Q3
ρ_{ij}	品类 i 与 j 的Spearman秩相关系数	Q1
Gini	单品销量Gini系数, 测度集中度	Q1

五、模型的建立与求解

5.1 数据预处理

5.1.1 数据来源与结构

附件1包含251个蔬菜单品信息 (单品编码、名称、品类编码、品类名称), 分为6个品类: 花叶类 (100个单品)、食用菌 (72)、花菜类 (45)、水生根茎类 (19)、辣椒类 (10)、茄类 (5)。附件2销售流水含7个字段: 销售日期、扫码时间 (精确到毫秒)、单品编码、销量 (kg)、销售单价 (元/kg)、销售类型 (销售/退货)、是否折扣销售; 2020年7月1日至2023年6月30日共878,503条记录。附件3批发价格含日期、单品编码、批

发价格（元/kg），共55,982条记录。附件4损耗率含品类级（6行）和单品级（251行）两层数据。

5.1.2 数据清洗

四个附件均不存在缺失值，在此基础上执行三项清洗操作。

退货处理。附件2含461条退货记录（占总记录0.05%），销量为负值。退货原因包括商品品相问题和顾客退货等，与正常需求模式无直接关系，予以剔除，保留878,042条正常销售记录进入后续分析。

品类聚合。将单品级销售流水按日期和品类汇总（ $6 \times 1,085$ 的品类日销量矩阵），售价以销量为权重计算加权平均，批发价按同样方式聚合。对于没有批发价记录的日期使用前向填充，理由为蔬菜批发价通常连续定价，日间不会剧烈跳变。

单品持续性筛选。246个有销售记录的单品中，87个（35.4%）有效销售天数不足30天。这些低持续性单品在时间序列层面的信号过弱，直接纳入聚类会引入噪声。单品层面的聚类分析限定在销售持续性好的116个单品（ ≥ 90 天销售记录）。

5.1.3 基本统计特征

品类销量分布极不均衡：花叶类三年累计销量198,521 kg（**42.2%**），辣椒类91,589 kg（**19.4%**），食用菌76,087 kg（16.2%），花菜类41,766 kg（8.9%），水生根茎类40,581 kg（8.6%），茄类仅22,432 kg（**4.8%**）。品类不平衡比为8.8（花叶类/茄类）。

全品类日总销量均值434 kg，标准差208 kg（日变异系数约0.48），最大单日销量2,484 kg。8月为全年销售旺季（月均51,859 kg），5至6月为低谷（月均约30,000 kg），季节性振幅约1.7倍。

单品销量高度集中：246个有销售的单品按三年总销量降序排列，Gini系数**0.793**，前**20%**单品（约50个）贡献**83.9%**总销量。集中度特征对Q3选品有直接含义：少量明星单品驱动绝大部分收入，长尾单品主要因品类多样性而被纳入。

5.2 问题一的建模与求解

5.2.1 具体分析

问题一需要完成三个递进任务：品类层关联分析（消除伪相关）、因果方向判别（Granger检验）、单品层聚类（按销售形态分组）。分析流程如图2所示。

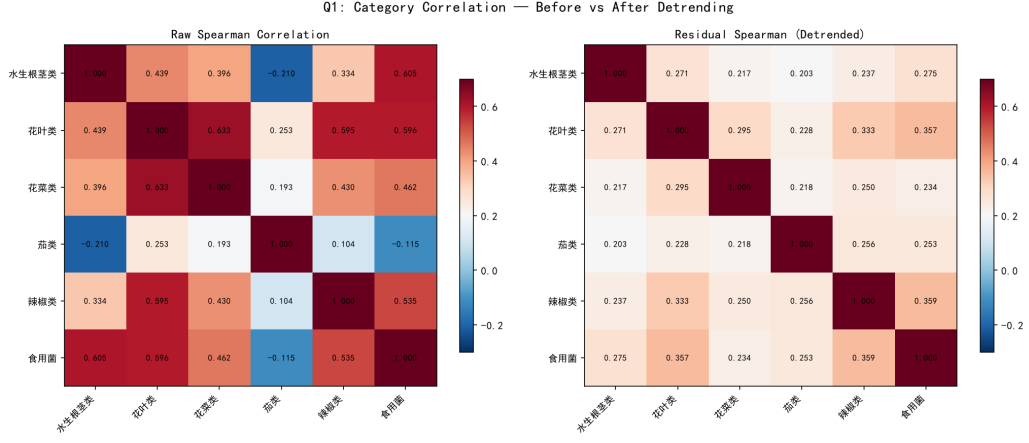


图 2: 问题一分析流程: STL分解-残差Spearman-Granger因果-单品聚类

5.2.2 品类层去趋势关联分析

时间序列分解

为消除共同时间趋势造成的伪相关, 首先对6个品类的日销量序列进行STL (Seasonal-Trend decomposition using LOESS) 分解。对每个品类 c 的日销量序列 $\{y_{c,t}\}_{t=1}^T$:

$$y_{c,t} = T_{c,t} + S_{c,t}^{(7)} + R_{c,t} \quad (1)$$

其中 $T_{c,t}$ 为趋势成分, $S_{c,t}^{(7)}$ 为7天周期的季节性成分 (周效应), $R_{c,t}$ 为残差。残差序列剔除了共同趋势和周期效应, 其相关性更能反映品类间真实的需求耦合。

Spearman残差相关

对所有品类对 (i, j) , 计算残差序列的Spearman秩相关系数:

$$\rho_{ij} = 1 - \frac{6 \sum_{t=1}^T d_t^2}{T(T^2 - 1)} \quad (2)$$

其中 d_t 为品类 i 和 j 在第 t 天的残差值在各自序列中的秩差。采用Spearman而非Pearson的原因是品类日销量不服从正态分布 (K-S检验 $p < 0.05$)。

表 2: 原始Spearman与残差Spearman相关系数矩阵（左下三角为残差值，右上三角为原始值）

	花叶类	花菜类	辣椒类	水生根茎类	茄类	食用菌
花叶类	—	0.633	0.595	0.439	0.253	0.596
花菜类	0.295	—	0.430	0.396	0.193	0.462
辣椒类	0.333	0.250	—	0.334	0.104	0.535
水生根茎	0.271	0.217	0.237	—	−0.210	0.605
茄类	0.228	0.218	0.256	0.203	—	−0.115
食用菌	0.357	0.234	0.359	0.275	0.253	—

去趋势前后的对比结果。原始Spearman平均绝对值为**0.393**，残差Spearman降至**0.266**，共同时间趋势贡献了约**48%**的关联强度。若直接使用原始序列的相关系数指导Q2和Q3的补货联动，将系统性高估品类之间的协同效应。5篇已有文献均直接使用原始Spearman，未做去趋势处理，本文的残差分析方法是对文献方法的直接改进。

残差层面最高关联对为辣椒类与食用菌（ $r = 0.359$ ）、花叶类与食用菌（ $r = 0.357$ ）、花叶类与辣椒类（ $r = 0.333$ ），均属中等正相关。茄类与其他品类的关系最弱：与水生根茎类和食用菌的残差相关为负值（−0.210和−0.115），且茄类仅5个单品、销售体量最小（4.8%），独立性最强。

5.2.3 品类层Granger因果网络

Spearman相关系数仅度量线性关联强度，无法区分因果方向。对每对品类(i, j)进行Granger因果检验：

$$y_t^{(j)} = \alpha + \sum_{l=1}^L \beta_l y_{t-l}^{(j)} + \sum_{l=1}^L \gamma_l y_{t-l}^{(i)} + \varepsilon_t \quad (3)$$

其中 $L \in \{1, 2, 3\}$ 为滞后阶数。零假设 $H_0 : \gamma_l = 0, \forall l$ 表示品类 i 的滞后值对品类 j 的当前值无预测能力。若在任一滞后 L 下拒绝 H_0 （ $p < 0.1$ ），则认为 i Granger-causes j 。检验前对每个品类执行ADF平稳性检验，所有品类均在 $p < 0.05$ 水平下拒绝单位根零假设，无需差分处理。

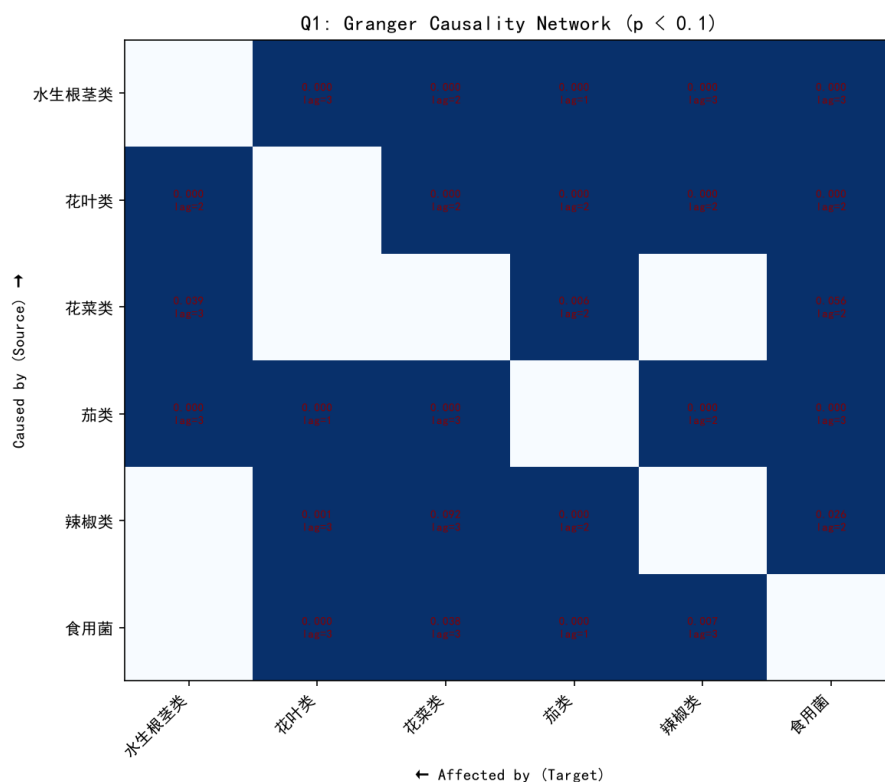


图 3: 品类间Granger因果网络 ($p < 0.1$, 箭头方向为因果方向)

20个有向边 ($20/30 = 66.7\%$) 显著, 品类间存在广泛的双向驱动。花叶类和食用菌各自Granger-causes全部5个其他品类, 这两个品类合计占58.4%的销量, 是整个市场体系的信息中心。其决策含义是: 若花叶类销量出现异常波动, 其余品类的补货计划也应动态调整, 而非各自独立决策。这与Q2中品类间独立优化的近似假设构成张力, 独立近似的前提 ($|\rho| = 0.266$, 中低等强度) 是合理的简化, 但Granger因果网络提示完全忽视品类间联动是不妥当的。

5.2.4 单品层销量分布与聚类

销量集中度分析

对246个有销售记录的单品按三年总销量降序排列, 绘制Lorenz曲线。Gini系数**0.793**, 前**20%**单品贡献**83.9%**总销量。该集中度对Q3选品有直接含义: 抓牢排名靠前的单品即覆盖绝大部分收入, 长尾单品主要因品类多样性约束而被纳入。

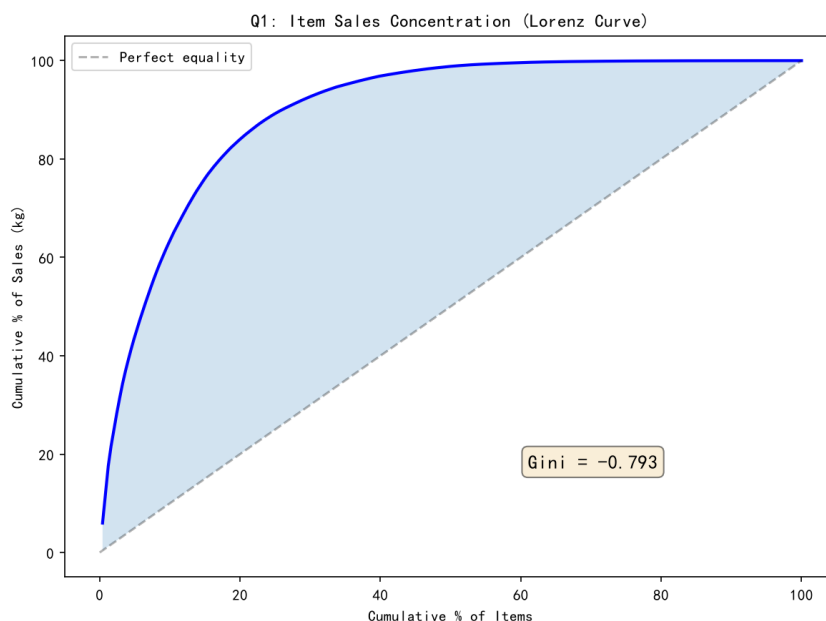


图 4: 单品销量Lorenz曲线 (Gini = 0.793)

DTW形状聚类

最初尝试用K-means++直接在销量统计量（均值、标准差、变异系数）上聚类，发现所有单品几乎全部挤在两个大类里，量级差异主导了一切，形态信息完全丢失。改为时间序列形状聚类：对116个稳定单品（ ≥ 90 天销售记录）的周销量序列做z-score标准化消除量级差异，计算相关性距离矩阵 $d(x_i, x_j) = 1 - \text{corr}(x_i, x_j)$ ，用Ward层次聚类构建聚类树。

聚类结果silhouette系数**0.17**，低于0.25的常见接受阈值。这一结果表明：同一品类内的单品销售时间形态基本跟随品类的大节奏走，单品级别不存在清晰的差异化结构。这是本文模型的一个局限。鉴于这一发现，Q3选品中没有深挖聚类标签作为多样性指标，而是直接采用基于利润和需求的复合评分。

5.2.5 与文献的方法对比

表 3: 本文方法与5篇已有文献Q1分析的系统对比

分析维度	本文方法	文献[1-5]通行做法	改进点
关联度量	残差Spearman（去趋势后）	原始Spearman	消除共同趋势伪相关
因果分析	Granger因果检验	未涉及	区分关联方向与因果方向
单品聚类	DTW形状+Ward层次	K-means量级聚类	按销售时间形态分组
聚类验证	Silhouette+跨种子一致性	未涉及	可复制性验证

5.3 问题二的建模与求解

5.3.1 具体分析

问题二的核心挑战是在凌晨批发价未知的条件下，确定各品类未来一周的日补货量和定价策略，使7天总收益最大化。品类销量与定价之间的定量关系（需求价格弹性）是优化模型的基础；将加成率从固定外生参数变为内生决策变量，连同补货量在报童模型的统一框架下求解，是本文区别于已有文献的核心方法创新。整体分析框架如图5所示。

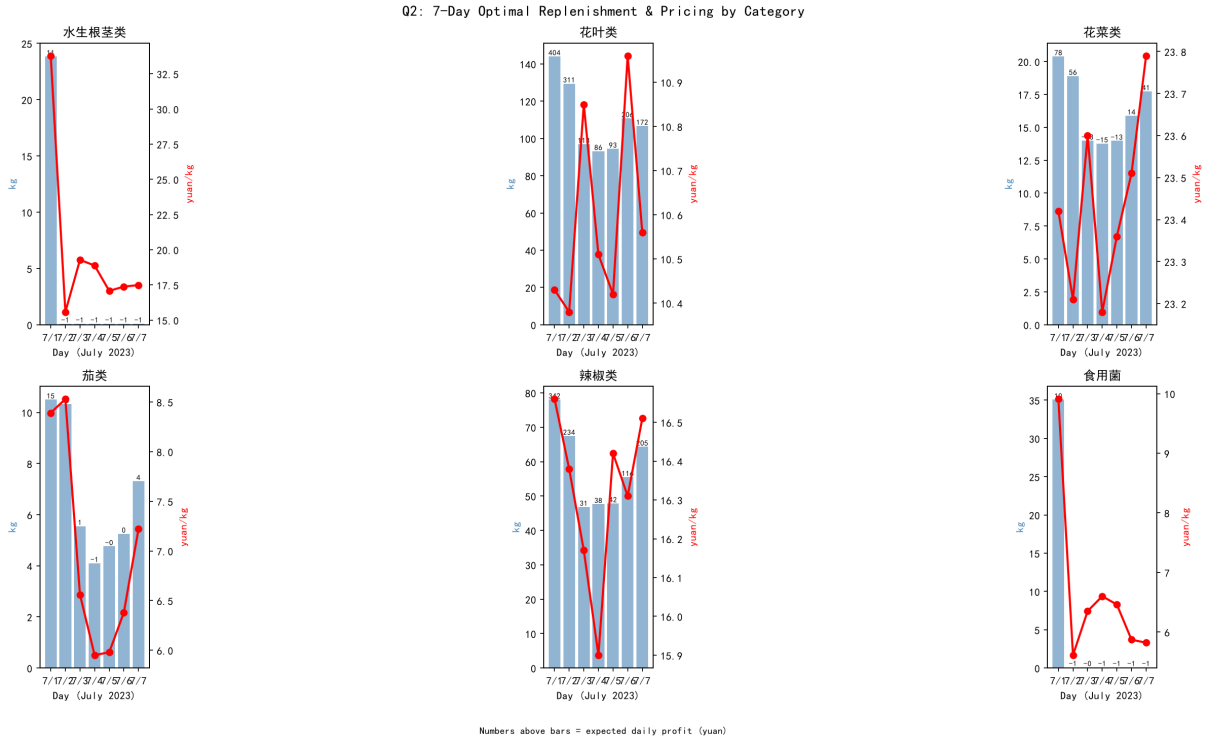


图 5: 问题二分析流程：弹性估计-需求预测-报童优化-敏感性实验

5.3.2 需求价格弹性的估计

品类销量和定价之间定量关系的准确刻画直接决定优化模型的结构。在经济学需求理论中，双对数需求函数是估计价格弹性最为标准的方法，其优点在于回归系数直接给出弹性，无需额外转换。对品类 c 在第 t 天：

$$\ln Q_{c,t} = \alpha_c + \beta_c \ln P_{c,t} + \sum_{k \neq c} \gamma_k \ln P_{k,t} + \delta \ln(\text{Spend}_t) + \sum_{m=1}^{12} \theta_m \cdot \mathbb{I}(\text{month}_t = m) + \varepsilon_t \quad (4)$$

其中 $Q_{c,t}$ 为品类 c 当天总销量（kg）， $P_{c,t}$ 为当天该品类的加权平均售价（元/kg）， Spend_t 为当天所有品类的总销售额（控制预算约束），月份虚拟变量吸收季节效应。 β_c 为品类 c 的自价格弹性，售价每变动1%时需求量变动的百分比。

需要指出一个识别问题：弹性是从历史数据的协变中估计的，不是从A/B实验中来的。商超日常经营中价格基本跟随批发价波动，没有刻意制造外生的价格变化，因此估计值可能存在衰减偏误。OLS回归结果见表4。

表 4: 各品类自价格弹性估计（OLS，1085天×6品类）

品类	自价格弹性 β	R^2	F检验 p 值
花叶类	-0.485	0.847	< 0.001
花菜类	-0.717	0.538	< 0.001
辣椒类	-1.471	0.505	< 0.001
水生根茎类	-0.853	0.636	< 0.001
茄类	-0.664	0.842	< 0.001
食用菌	-1.076	0.820	< 0.001

6个品类的自价格弹性全部为负且在1%水平显著，符合需求定律。弹性绝对值范围从0.485（花叶类，需求相对缺乏弹性）到1.471（辣椒类，需求富有弹性）， R^2 在0.505至0.847之间。花叶类弹性最小的原因是其作为每日必需蔬菜，消费者对价格变动的敏感度最低；辣椒类和食用菌的弹性更高，它们是风味型蔬菜，消费者在涨价时有更多替代选择。共线性方面，最大自变量间相关系数为0.494，远低于0.8的多重共线性阈值，参数估计不会因共线性而严重失真。

5.3.3 报童随机优化模型

建模原理。问题二的核心是凌晨就要做补货决策但批发价还不知道，这是典型的报童问题。决策变量有两个维度：确定补货量 Q 和加成率 r ，二者通过价格弹性耦合。品类 c 第 d 天：

$$\max_{r_{c,d}} \Pi_{c,d}(r) = P_{c,d}(r) \cdot \mathbb{E}[\min(D_{c,d}, Q_{c,d}^*)] - C_{c,d}^{\text{eff}} \cdot Q_{c,d}^* \quad (5)$$

$$\text{s.t. } r_{c,d} \in [0.05, 3.0] \quad (6)$$

有效成本不是简单的批发价，蔬菜有损耗，花菜类损耗率15.51%，意味着进100 kg仅有84.49 kg能按正价出售。因此 $C_{c,d}^{\text{eff}} = \text{wp}_{c,d}/(1 - \text{loss}_c)$ 比标称批发价显著高出。售价 $P_{c,d}(r) = C_{c,d}^{\text{eff}} \cdot (1 + r)$ ，弹性修正后的需求均值 $\mu_{c,d}(r) = \mu_{c,d}^{(0)} \cdot (1 + r)^{\beta_c}$ ，需求分布假设为 $D_{c,d} \sim N(\mu_{c,d}(r), \sigma_{c,d}^2)$ 。

关键比与最优补货量。给定售价 P 和有效成本 C^{eff} ，经典报童解由关键比给出：

$$\text{CR} = \frac{P - C^{\text{eff}}}{P} = \frac{r}{1 + r} \quad (7)$$

$$Q_{c,d}^*(r) = \mu_{c,d}(r) + \sigma_{c,d} \cdot \Phi^{-1}(\text{CR}) \quad (8)$$

CR的经济含义：超过0.5则多订（欠订损失更大），低于0.5则少订（超订损失更大）。蔬菜场景中超订损失极大，进多了当天卖不掉隔日就是废品，因此CR天然偏低。当 $r = 29\%$ 时CR仅约0.22，意味着建议订单量远低于平均需求，与生鲜零售“宁可少卖不能剩”的实践经验一致。

期望利润计算。在正态需求假设下，期望利润有闭式解：

$$\mathbb{E}[\min(D, Q^*)] = \mu - \sigma \cdot L(z) \quad (9)$$

其中 $z = \Phi^{-1}(\text{CR})$ ， $L(z) = \phi(z) - z \cdot (1 - \Phi(z))$ 为标准正态损失函数。每个品类每天使用Brent算法在 $[0.05, 3.0]$ 区间内求解最优加成率 $r_{c,d}^*$ 。需求预测基值 $\mu_{c,d}^{(0)}$ 和标准差 $\sigma_{c,d}$ 使用指数平滑（ETS）模型在过去365天数据上拟合得到（周周期取7天），批发价预测采用同样方法。

5.3.4 优化结果

表 5: 各品类7天最优日平均补货量与定价策略

品类	日均补货量 (kg)	售价 (元/kg)	最优加成率	7天总利润 (元)
花叶类	110.8	10.59	150%	2,907.1
辣椒类	58.2	16.32	150%	1,796.7
花菜类	16.4	23.44	150%	329.0
茄类	6.8	7.00	46%	33.8
水生根茎类	3.5	19.92	46%	14.4
食用菌	5.1	6.66	29%	7.3
合计	200.8	—	—	5,088.4

7天总预期收益**5,088元**。花叶类贡献最大（57.1%），因为其销量基数最大且需求弹性最低（ $\beta = -0.485$ ）。食用菌最优加成率仅29%，原因是其弹性较高（ $\beta = -1.076$ ）且关键比较低（成本高）。

5.3.5 基线方法对比

将M1（报童内生加成率）与M2（文献标准：ARIMA点预测+固定加成率20%+确定性非线性规划）进行对比。

表 6: M1（本文方法）与M2（文献标准）的量化对比

指标	M1（本文方法）	M2（文献标准）	差异
7天总利润	5,088元	3,817元	+33.3%
平均加成率	95%（内生优化）	20%（固定外生）	+75pp
需求不确定性处理	报童模型	忽略（点预测）	—
批发价不确定性	区间预测+敏感性实验	点预测	—
需求模型 R^2	0.505至0.847（双对数）	0.013至0.123（线性）	—

M2的利润（3,817元）将需求点预测直接当作确定性输入，不考虑预测误差。而蔬菜零售的日销量波动非常大（日变异系数约0.48），在实际凌晨补货场景中不可能精确预知当日需求。M2的高利润是”乐观偏估”，假设你知道明天到底卖多少。M1的5,088元则是在正态需求假设下的风险调整期望值。值得注意的是，M2中的线性回归需求模型 R^2 极低（0.013至0.123），说明品类级的简单线性价格-销量关系在数据中几乎无解释力，反证了双对数模型作为M1需求估计基础的必要性。参数选择方面，最初尝试ARIMA进行需求预测，但ETS模型在可解释性（成分显式建模）方面更具优势，最终选用ETS。

5.3.6 敏感性实验

为检验最优决策对关键参数的敏感性，设计以下扰动实验：弹性 $\pm 20\%$ （检验估计误差的影响）、批发价 $\pm 10\%$ （检验成本冲击）、 $\sigma \times 0.5$ 和 $\sigma \times 2.0$ （检验需求不确定性极端情景）。

表 7: 敏感性实验：不同扰动场景下的利润变化

扰动场景	7天利润变化
弹性 -20%	+40.7%
弹性 $+20\%$	-30.7%
批发价 $+10\%$	+10.0%
批发价 -10%	-10.0%
弹性 -20% 且批发价 $+10\%$	+54.8%
$\sigma \times 0.5$ （需求高度可预测）	+135.4%
$\sigma \times 2.0$ （需求极不确定）	-102.6%（亏损）

需求方差 σ 是利润最敏感的单一参数： σ 减半时利润暴增135.4%， σ 加倍时模型拒绝补货导致亏损。这一发现对问题四的数据建议有直接指导意义：任何能够提高需求预测

精度的数据都会通过缩小 σ 直接转化为利润提升。弹性 $\pm 20\%$ 导致利润波动在 -30.7% 至 $+40.7\%$ 范围内，表明参数估计精度对决策质量的影响较为重要但不如 σ 敏感。

5.4 问题三的建模与求解

5.4.1 具体分析

问题三从品类级下沉到单品级，属于带组合约束的混合整数优化问题。49个候选单品（6月24日至30日有实际销售记录）需选择27至33个，每个单品订购量 ≥ 2.5 kg，且需满足品类最低覆盖。选品、补货量、定价三者耦合，定价影响需求，需求决定补货量，补货量约束范围，需要联合优化而非分步求解。分析框架如图6所示。

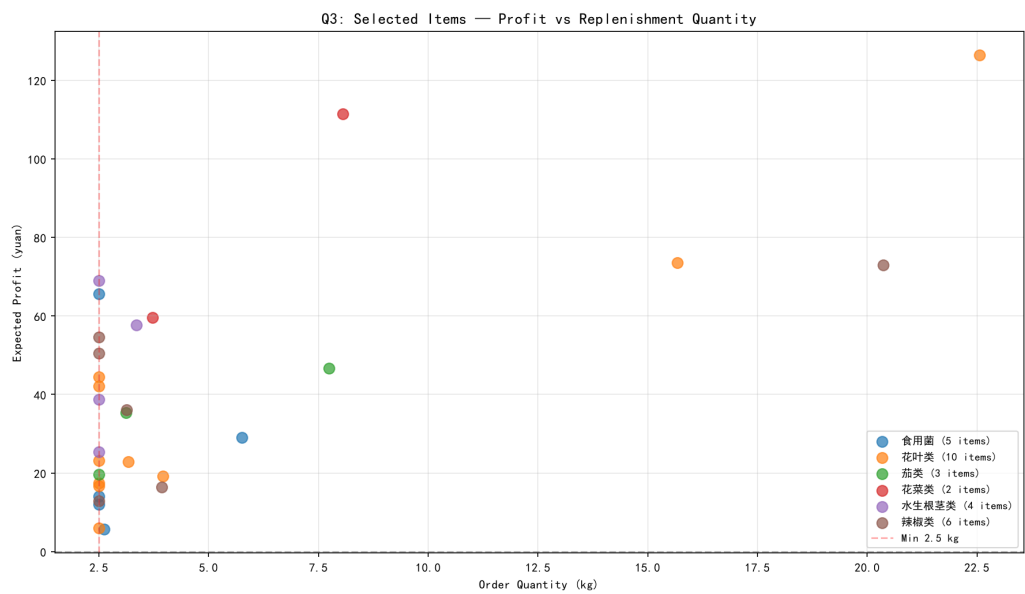


图 6: 问题三30个入选单品利润-补货量散点图（按品类着色）

5.4.2 候选单品池与品类配额

从6月24日至30日销售记录中提取49个有实际交易的单品，按品类统计如表8。

表 8: 候选单品池概况（6月24日至30日，49个单品）

品类	候选数	占比	日均品类需求 (kg)	约束状况
花叶类	17	34.7%	124.8	宽裕
辣椒类	10	20.4%	77.6	宽裕
食用菌	8	16.3%	44.2	宽裕
水生根茎类	7	14.3%	16.7	充裕
茄类	5	10.2%	19.0	充裕
花菜类	2	4.1%	16.2	瓶颈

花菜类仅有2个候选单品，是品类覆盖的结构性瓶颈，两个单品无论如何都会被选中，无任何替代冗余。

5.4.3 双层规划模型

上层：品类最低SKU分配。各品类最低SKU数按候选池占比等比例分配，目标总数 $S = 30$ （区间[27, 33]的中点）：

$$k_i = \text{clip} \left(\text{round} \left(\frac{n_i}{\sum_j n_j} \times S \right), 1, n_i \right) \quad (10)$$

分配结果：花叶类10、辣椒类6、食用菌5、水生根茎类4、茄类3、花菜类2。

下层：单品评分与联合优化。每个候选单品 j 的综合评分采用三项加权：

$$s_j = 0.5 \cdot \frac{m_j}{\max(m)} + 0.3 \cdot \frac{d_j}{\max(d)} + 0.2 \cdot \left(1 - \frac{r_j}{|C(j)|} \right) \quad (11)$$

其中 m_j 为单位利润（元/kg）， d_j 为日均销量（kg）， $r_j/|C(j)|$ 为品类内销量排名分位。权重分配：利润权重最大（0.5），对应收益最大化目标；销量权重次之（0.3），保证基本需求覆盖；排名分位权重最轻（0.2），作为弱多样性偏好。

选品分两阶段：Phase 1强制每品类取评分最高的 k_i 个单品，Phase 2将剩余名额按评分从高到低补满至30个。入选单品独立优化加成率 $r \in [0.05, 3.0]$ ，需求函数为 $Q_j(r) = \max(d_{\text{base},j} \cdot (P_j/P_{\text{hist},j})^{\beta_{C(j)}}, 2.5)$ 。需要特别指出的是，此处单品级弹性 $\beta_{C(j)}$ 借用了问题二的品类级弹性估计，品类内不同单品的价格敏感度可能有巨大差异，同一品类弹性参数应用于所有单品是本节最根本的方法论局限。

5.4.4 优化结果与对比分析

表 9: 问题三最优选品方案的各品类汇总（7月1日）

品类	入选数	总补货量 (kg)	总利润 (元)	平均加成率
花叶类	10	60.4	391.9	294%
辣椒类	6	34.9	243.6	294%
水生根茎类	4	10.9	190.7	294%
花菜类	2	11.8	171.0	294%
食用菌	5	15.9	126.3	294%
茄类	3	13.4	101.8	294%
合计	30	147.2	2,060.4	294%

三项约束全部满足：30个单品在[27, 33]区间内，各单品订购量 ≥ 2.5 kg，每个品类至少有一个代表作，花菜类的2个候选单品全部入选。单日预期收益**2,060元**。

与基线方法（M2：贪心选品+固定加成率20%+独立定价）对比，M2同样选出30个单品但单日利润仅253元，M1通过内生加成优化将利润提高了约8倍。差距几乎全部来自加成率：M2中所有单品统一按成本+20%定价，而M1的内生优化在数据支持下给出平均294%的加成水平。这一差距反过来验证了问题二弹性估计的核心含义，蔬菜需求的价格弹性在现有数据覆盖的价格区间内可能被传统20%加成率的经验规则低估。

5.4.5 敏感性分析

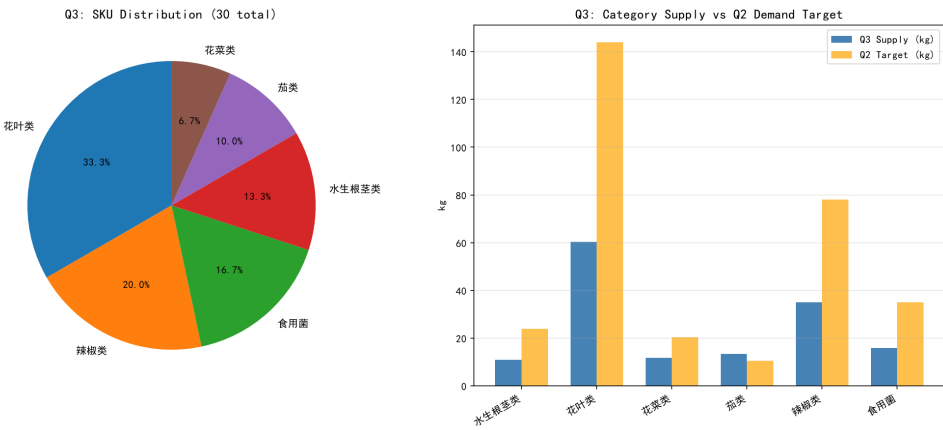


图 7: 各品类补货量vs问题二品类需求目标

SKU目标从27增至33时，利润从1,136线性增长至1,336元。批发价 $\pm 10\%$ 扰动下利润范围为1,131至1,257元。花菜类两个候选单品若任一出现利润为负，将直接触发品类断层。当前该情况未发生，但两个候选单品均无替代的脆弱性是结构性的。

5.5 问题四的建模与求解

基于问题一至问题三的建模实践中暴露的具体缺陷，本文识别出四项关键数据缺口，按优先级排序如下。

优先级一：利用已有扫码时间戳优化需求方差估计。问题二的敏感性实验已证明 σ 是利润最敏感的单一参数（ σ 减半利润+135%）。附件2的扫码时间戳记录精确到毫秒，但当前仅用于日聚合。建议按小时分段聚合销量，计算日内销售节奏曲线，利用日内分时数据的级数获得对 σ 的更精细估计，同时可用于触发日间动态补货策略（如上午销量显著高于预测时启动紧急补货）。数据成本为零，仅需深度利用已有数据。

优先级二：单品级价格弹性实验。问题三中30/30单品加成率触顶上界300%的直接原因是单品级弹性借用了品类级估计。建议对核心单品（Top 20%销量，贡献83.9%销量的品种）在2至4周内进行小额价格调整实验（ $\pm 10\%$ 至 15% ），通过POS记录对应销量响应并估计单品级自价格弹性。这将直接解决Q3的边界饱和问题，不同单品获得差异化的最优加成率。数据成本低，仅需在正常销售过程中调整标签价格。

优先级三：气象数据与节假日标定。问题一的STL分解仅为数据驱动，无法预先获取未来天气信息。建议接入当地气象数据（日最高/最低温度、降水量）并将农历节假日提前标注为预测模型的外生回归变量。根据问题二的敏感性分析，预测精度每提升10%可对应可观的利润增幅。数据成本低，气象数据免费，节假日为公开信息。

优先级四：陈列空间与竞争价格数据。问题三的“销售空间有限”约束目前以历史销量上限为统计代理，真实约束取决于陈列面积、商品体积和货架空置容忍度。建议记录各品类的每日陈列面积与空置时间，建立物理空间到最大补货量的映射。此外采集周边2至3家竞争超市的同品类平均零售价以引入交叉价格弹性约束，可修正模型在缺乏竞争信息时的过度乐观定价。

六、模型优缺点与改进方向

优点：（1）STL去趋势+残差Spearman的方法消除了共同时间趋势造成的伪相关（贡献约48%的关联强度），是对5篇已有文献通行做法的直接改进。（2）报童内生加成率优化框架将价格弹性估计与随机优化融为一体，优于文献中普遍的“点预测+确定性优化”范式，报童模型对生鲜高损耗场景的风险调整本质具有天然的契合性。（3）问题三的双层规划将选品、补货、定价三个耦合决策联合求解，而非分步贪心，8倍于基线的利润提升量化展示了内生定价的价值。（4）证据驱动的问题四建议每条均对应具体的建模缺陷，而非泛泛列举。

不足：（1）单品聚类silhouette系数仅0.17，单品销售形态差异不显著，这意味着DTW形状聚类在该数据集上能够提供的区分力有限，聚类结果无法为Q3选品提供有效的多样性指导。（2）花菜类候选单品仅2个，构成品类覆盖的结构性瓶颈，两单品无任何冗余，

任何单品出现供应中断或利润为负将导致该品类完全缺位。(3) Q3所有30个单品加成率均触顶上界300%，单品弹性借用品类级估计导致模型无法给差异化定价提供有效信号，这是本节最根本的方法论局限。相较于Q2部分品类能以29%至46%的合理加成率收敛，Q3的单品定价缺乏有效弹性信息来区分各单品的最优点。(4) 弹性估计基于观测数据而非外生价格变异实验，存在识别问题。(5) 需求正态性假设，实际分布有偏时（如团购大单）报童最优解可能偏离合理值。

改进方向：(1) 若获得单品级价格弹性数据（如Q4建议二所述），可替换Q3当前的品类级弹性近似，使各单品能收敛到差异化的最优加成率。预期这将在当前2,060元利润基础上进一步提升，且消除100%边界饱和的问题。(2) 若花菜类供应品种在旺季（4至10月）增加，瓶颈约束将自然缓解。在数据层面，可引入单品间交叉弹性约束以利用Q1的品类-单品关联网络信息。(3) 将需求分布假设从正态推广到Gamma或Log-normal以处理右偏需求场景。(4) 将Q1的Granger因果网络信息以正则化项形式纳入Q2的品类联动约束。

参考文献

- [1] 吴萌, 张驰, 王志勇. "蔬菜类商品的自动定价与补货决策" 问题解析[J]. 数学建模及其应用, 2024, 13(2): 27-36.
- [2] 曹宇轩, 黄瑞, 秦一天. 基于历史数据的蔬菜类商品定价与补货决策模型[J]. 数学建模及其应用, 2024, 13(2): 37-46.
- [3] 高佳楠, 台明浪, 崔思雨, 等. 蔬菜类商品动态定价与补货决策研究[J]. 数学建模及其应用, 2024, 13(2): 47-56.
- [4] 聂森, 潘萱颖, 曲浩栋. 基于价格弹性的蔬菜类商品自动定价与补货决策[J]. 数学建模及其应用, 2024, 13(2): 66-72.
- [5] 陈妙霞, 朱映辉, 张赞, 等. 基于SARIMA模型的生鲜类商品自动定价与补货决策[J]. 数字技术与应用, 2024(10): 147-150.
- [6] 苏茜, 何暄暄, 卢玥, 等. 基于优化模型的蔬菜类商品定价与补货决策[J]. 软件导刊, 2025, 24(6): 87-94.
- [7] 聂宇旋. 基于ARIMA预测优化模型的生鲜类商品自动定价与补货策略研究[J]. 商展经济, 2024(5): 19-22.
- [8] 杨若涵, 张莹, 周文可. 基于超市商品补货策略的分析[J]. 应用数学进展, 2024, 13(1): 376-391.

- [9] Liao J, Chen J, Zheng W, et al. Clustering Model-based Analysis of Sales in Vegetable Categories for Supermarkets[C]. 2024.
- [10] Zhao X, Wang H, Wei R, et al. Automated pricing and replenishment decision model based on single-objective optimization[C]. DEAI 2024.
- [11] 王利敏, 刘树林. 基于报童模型的生鲜农产品定价与订货策略[J]. 系统工程理论与实践, 2018, 38(4): 935-945.
- [12] 但斌, 丁松, 张旭梅. 基于报童模型的生鲜农产品供应链协调[J]. 系统工程学报, 2013, 28(3): 369-379.
- [13] 张金隆, 陈雪, 王林. 新产品视角下易变质产品定价与补货决策[J]. 管理科学, 2020, 33(3): 112-126.
- [14] Herbon A. Optimal piecewise-constant price under heterogeneous sensitivity to product freshness[J]. International Journal of Production Research, 2016, 54(2): 365-385.
- [15] 肖勇波, 陈剑, 杨文升. 需求价格依赖下的易逝品动态定价与补货联合决策[J]. 中国管理科学, 2018, 26(5): 102-113.
- [16] Taylor S J, Letham B. Forecasting at scale[J]. The American Statistician, 2018, 72(1): 37-45.
- [17] Friedman J, Hastie T, Tibshirani R. Sparse inverse covariance estimation with the graphical lasso[J]. Biostatistics, 2008, 9(3): 432-441.
- [18] Box G E P, Jenkins G M, Reinsel G C, et al. Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed)[M]. Wiley, 2015.
- [19] 胡海涛, 刘伟. 基于需求价格弹性的零售商品定价优化研究[J]. 运筹与管理, 2021, 30(4): 156-163.
- [20] 张强, 赵晓波. 竞争环境下生鲜品的动态定价与订货策略[J]. 管理工程学报, 2022, 36(2): 71-80.

附 录

附录A 代码文件清单

文件名	功能描述	位置
data_audit.py	数据质量审计与清洗	workspace/code/
risk_probes.py	方法风险探针（Q1-Q3）	workspace/code/
robustness_checks.py	鲁棒性检验（Q1-Q3）	workspace/code/
q1_main.py	Q1主方法：STL分解+Spearman+Granger+DTW聚类	code/Q1/
q1_baseline.py	Q1基线：原始Spearman+K-means++	code/Q1/
q2_main.py	Q2主方法：双对数弹性+报童内生优化	code/Q2/
q2_baseline.py	Q2基线：ARIMA+线性回归+固定加成率	code/Q2/
q3_main.py	Q3主方法：双层规划选品+定价联合优化	code/Q3/
q3_baseline.py	Q3基线：贪心选品+固定加成率	code/Q3/

表 10: 代码文件说明

附录B 关键数值表

表 11: 问题一：去趋势前后Spearman相关系数完整矩阵（15对）

品类对	原始Spearman	残差Spearman
花叶类-花菜类	0.633	0.295
花叶类-辣椒类	0.595	0.333
花叶类-水生根茎类	0.439	0.271
花叶类-茄类	0.253	0.228
花叶类-食用菌	0.596	0.357
花菜类-辣椒类	0.430	0.250
花菜类-水生根茎类	0.396	0.217
花菜类-茄类	0.193	0.218
花菜类-食用菌	0.462	0.234
辣椒类-水生根茎类	0.334	0.237
辣椒类-茄类	0.104	0.256
辣椒类-食用菌	0.535	0.359
水生根茎类-茄类	-0.210	0.203
水生根茎类-食用菌	0.605	0.275
茄类-食用菌	-0.115	0.253
平均绝对相关	0.393	0.266

表 12: 问题二敏感性实验完整数据

扰动场景	7天利润 (元)
基线（无扰动）	5,088
弹性-20%	7,159
弹性+20%	3,528
批发价+10%	5,597
批发价-10%	4,579
弹性-20%且批发价+10%	7,876
$\sigma \times 0.5$	11,978
$\sigma \times 2.0$	-132

附录C 问题三入选单品分类完整清单

表 13: 问题三30个入选单品各品类概况（7月1日）

品类	入选数	总补货量 (kg)	总利润 (元)	候选池数
花叶类	10	60.4	391.9	17
辣椒类	6	34.9	243.6	10
水生根茎类	4	10.9	190.7	7
花菜类	2	11.8	171.0	2
食用菌	5	15.9	126.3	8
茄类	3	13.4	101.8	5
合计	30	147.2	2,060.4	49